

Capítulo 2

Conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados

Tópicos

- Modelos de dados, esquemas e instâncias
- Arquitetura de três esquemas e independência de dados
- Linguagens e interfaces do banco de dados
- O ambiente do sistema de banco de dados
- Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs
- Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados

Conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados

- Arquitetura básica de SGBD cliente/servidor
 - **Módulo cliente**
 - **Módulo servidor**

Modelos de dados, esquemas e instâncias

■ **Abstração de dados**

- Supressão de detalhes da organização e armazenamento dos dados.
- Destacando recursos essenciais para um melhor conhecimento desses dados.

Modelos de dados, esquemas e instâncias (cont.)

■ **Modelo de dados**

- Coleção de conceitos para descrever a estrutura de um banco de dados
- Oferece os meios necessários para alcançar a abstração de dados
- **Operações básicas**
 - Especificar recuperações e atualizações no banco de dados

Modelos de dados, esquemas e instâncias (cont.)

- **Aspecto dinâmico ou comportamento** de uma aplicação de banco de dados.
 - Permite ao projetista do banco de dados especificar um conjunto de operações válidas sobre os objetos do banco de dados.

Categorias de modelos de dados

- **Modelos de dados de alto nível ou conceituais**
 - Próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.
- **Modelos de dados de baixo nível ou físicos**
 - Descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador em discos magnéticos.

Categorias de modelos de dados (cont.)

- **Modelos de dados representativos**
 - Conceitos facilmente entendidos pelos usuários finais.
 - Similar ao modo que os dados são organizados e armazenados no computador.

Categorias de modelos de dados (cont.)

- **Entidade**

- Representa um objeto ou conceito do mundo real

- **Atributo**

- Representa alguma propriedade de interesse
- Descreve melhor uma entidade

- **Relacionamento entre duas ou mais entidades**

- Representa uma associação entre as entidades
- **Modelo Entidade-Relacionamento**

Categorias de modelos de dados (cont.)

- **Modelo de dados relacional**

- Usados com mais frequência nos SGBDs comerciais tradicionais.

- **Modelo de dados de objeto**

- Nova família de modelos de dados de implementação de nível mais alto.
- Mais próximos dos modelos de dados conceituais.

Categorias de modelos de dados (cont.)

■ Modelos de dados físicos

- Descrevem o armazenamento dos dados como arquivos no computador.
- **Caminho de acesso**
 - Estrutura que torna eficiente a busca por registros de um banco de dados em particular.
- **Índice**
 - Exemplo de um caminho de acesso.
 - Permite o acesso direto aos dados usando um termo de índice ou uma palavra-chave.

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados

- **Esquema do banco de dados**
 - Descrição do banco de dados
- **Diagrama de esquema**
 - Apresenta aspectos selecionados do esquema
- **Construtor do esquema**
 - Cada objeto no esquema
- **Estado ou instante do banco de dados**
 - Os dados no banco de dados em determinado momento no tempo

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
------	--------------	------------	-------

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
-----------------	-------------------	----------	--------------

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
-------------------	----------------------

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
---------------------	-------------------	----------	-----	-----------

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
--------------	---------------------	------

Figura 2.1

Diagrama de esquema para o banco de dados da Figura 1.2.

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados (cont.)

- **Define-se um novo banco de dados**
 - Especifica-se o esquema de banco de dados para o SGBD
- **Estado inicial**
 - **Populado ou carregado** com os dados iniciais
- **Estado válido**
 - Satisfaz a estrutura e as restrições especificadas no esquema

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados (cont.)

- **Evolução do esquema**

- Mudanças precisam ser aplicadas ao esquema à medida que os requisitos da aplicação mudam

Arquitetura de três esquemas e independência de dados

- **Nível interno**

- Descreve a estrutura do armazenamento físico do banco de dados

- **Nível conceitual**

- Descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários

- **Nível externo ou de visão**

- Descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado

Arquitetura de três esquemas e independência de dados (cont.)

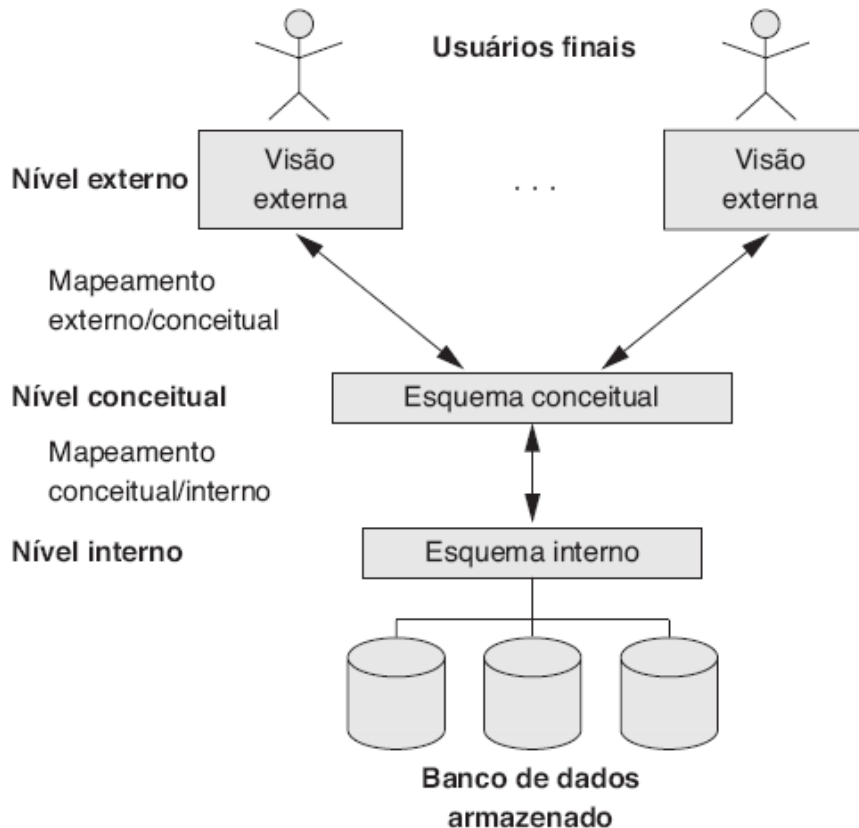


Figura 2.2

A arquitetura de três esquemas.

Independência de dados

- Capacidade de alterar o esquema em um nível do sistema de banco de dados
 - Sem ter de alterar o esquema no nível mais alto
- Tipos:
 - **Lógico**
 - **Físico**

Linguagens do SGBD

- **Linguagem de definição de dados (DDL)**
 - Define os dois esquemas
- **Linguagem de definição de armazenamento (SDL)**
 - Especifica o esquema interno
- **Linguagem de definição de visão (VDL)**
 - Especificar visões do usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual

Linguagens do SGBD (cont.)

- **Linguagem de manipulação de dados (DML)**
 - Incluem recuperação, inserção, exclusão e modificação dos dados

Linguagens do SGBD (cont.)

- **DML de alto nível ou não procedural**

- Pode ser utilizada para especificar operações de banco de dados complexas de forma concisa
- Um conjunto de cada vez ou orientadas a conjunto

- **DML de baixo nível ou procedural**

- Deve ser embutida em uma linguagem de programação de uso geral
- Um registro de cada vez

Interfaces de SGBD

- Interfaces baseadas em menu para clientes Web ou de navegação
- Interfaces baseadas em formulário
- Interfaces gráficas com o usuário
- Interfaces de linguagem natural
- Entrada e saída de voz
- Interfaces para usuários paramétricos
- Interfaces para o DBA

O ambiente do sistema de banco de dados

- Módulos componentes do SGBD
 - **Gerenciamento de buffer**
 - **Gerenciador de dados armazenados**
 - **Compilador da DDL**
 - Interface de **consulta interativa**
 - **Compilador de consulta**
 - **Otimizador de consulta**
 - **Pré-compilador**

O ambiente do sistema de banco de dados (cont.)

- Módulos componentes de um SGBD
 - **Processador de banco de dados em tempo de execução**
 - **Catálogo do sistema**
 - **Sistema de controle de concorrência**
 - **Sistema de backup e recuperação**

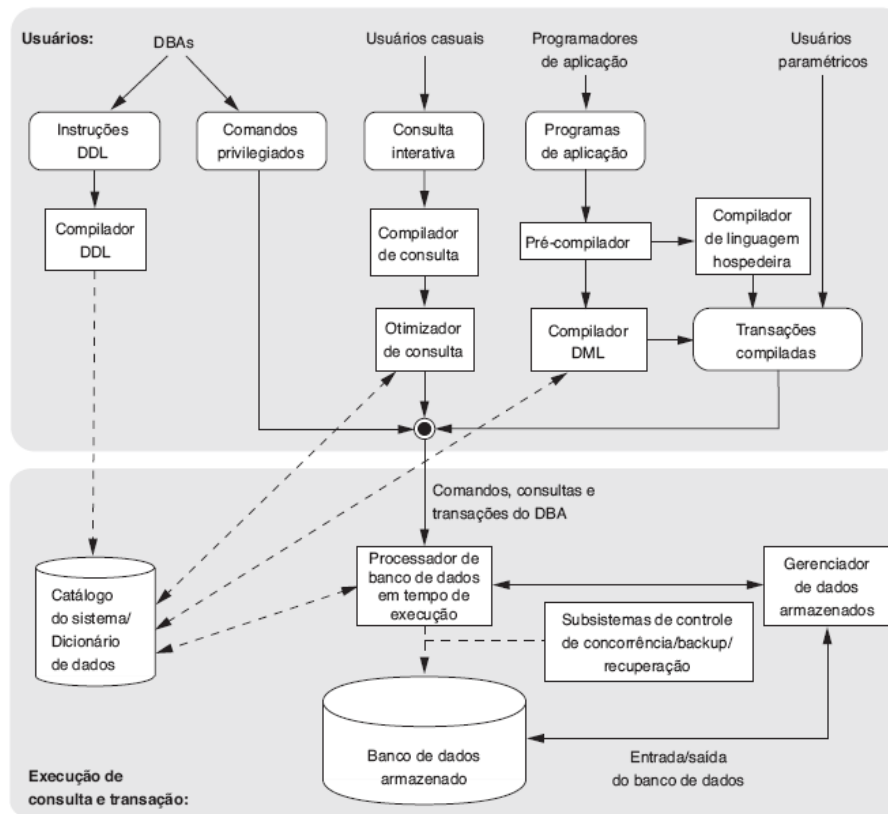


Figura 2.3
Módulos componentes de um SGBD e suas interações.

Utilitários do sistema de banco de dados

- **Carga**

- Carrega os arquivos de dados existentes

- **Backup**

- Cria uma cópia de segurança do banco de dados

Utilitários do sistema de banco de dados (cont.)

- **Reorganização do armazenamento do banco de dados**
 - Reorganiza um conjunto de arquivos do banco de dados em diferentes organizações de arquivo
- **Monitoração de desempenho**
 - Monitora o uso do banco de dados e oferece estatísticas ao DBA

Ferramentas, ambientes de aplicação e facilidades de comunicações

- Ferramentas CASE
- **Sistema de dicionário de dados (repositório de dados)**
 - Armazena decisões do projeto, padrões de uso, descrições de programa de aplicação e informações do usuário
- **Ambientes de desenvolvimento de aplicação**
- **Software de comunicações**

Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs

- Arquitetura de SGBDs centralizada
 - Toda a funcionalidade de SGBD, execução de programas de aplicação e processamento de interface do usuário eram executados em uma máquina

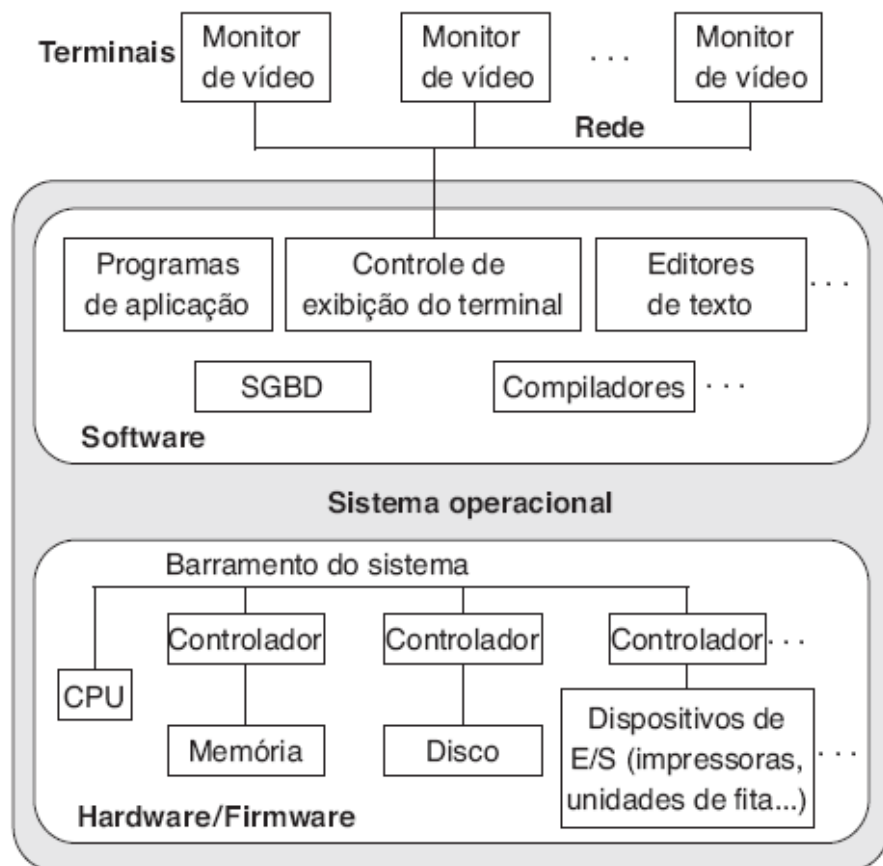


Figura 2.4

Uma arquitetura física centralizada.

Arquiteturas cliente/servidor básicas

- **Servidores com funcionalidades específicas**
 - **Servidor de arquivos**
 - Mantém os arquivos das máquinas clientes
 - **Servidor de impressão**
 - Conectada a várias impressoras; todas as solicitações de impressão pelos clientes são encaminhadas a essa máquina
 - **Servidores Web ou servidores de correio**

Arquiteturas cliente/servidor básicas (cont.)

■ Máquinas cliente

- Oferecem ao usuário:
 - Interfaces apropriadas para utilizar esses servidores
 - Poder de processamento local para executar aplicações locais

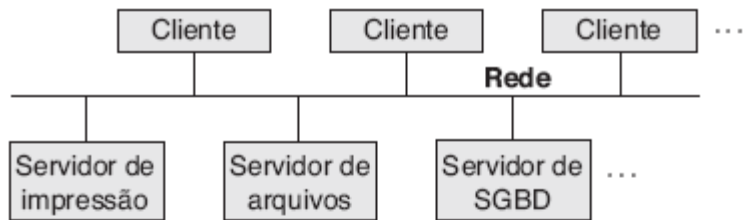


Figura 2.5

Arquitetura cliente/servidor lógica em duas camadas.

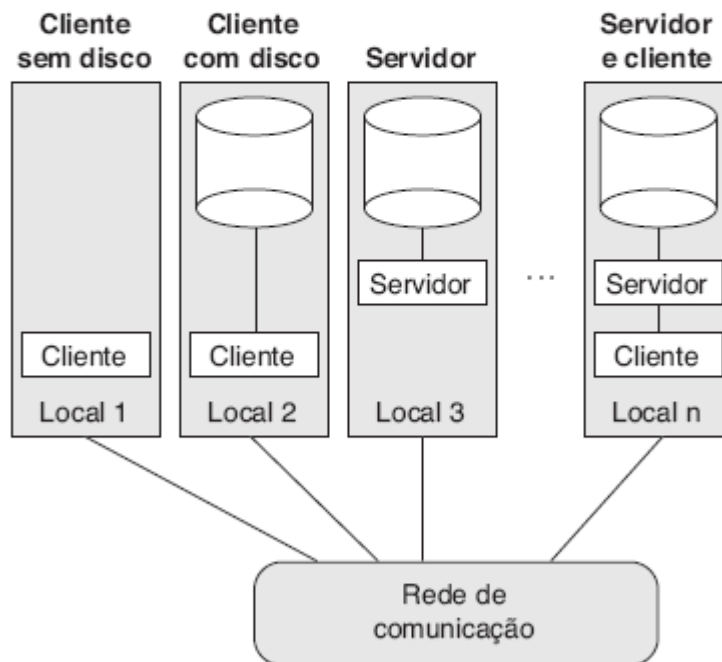


Figura 2.6

Arquitetura cliente/servidor física em duas camadas.

Arquiteturas cliente/servidor básicas (cont.)

■ Cliente

- Máquina que oferece capacidades de interface com o usuário e processamento local

■ Servidor

- Sistema com hardware e software
- Oferece serviços às máquinas cliente
 - Como acesso a arquivo, impressão, arquivamento ou acesso a banco de dados

Arquiteturas cliente/servidor de duas camadas para SGBDs

- Servidor responsável
 - Funcionalidades de consulta e de transação relacionadas ao processamento da SQL
- Cliente responsável
 - Programas da interface com o usuário e os programas de aplicação

Arquiteturas cliente/servidor de duas camadas para SGBDs (cont.)

- Conectividade de Banco de Dados Aberta (ODBC)
 - Oferece uma interface de programação de aplicações (API).
 - Permite que os programas do cliente chamem o SGBD.
 - As máquinas cliente e o servidor devem ter o software necessário instalado.

Arquiteturas cliente/servidor de duas camadas para SGBDs (cont.)

- JDBC
 - Permite que programas cliente em Java acessem um ou mais SGBDs por meio de uma interface-padrão.

Arquiteturas de três camadas e n camadas para aplicações Web

- **Servidor de aplicação ou servidor Web**

- Acrescenta uma camada intermediária entre o cliente e o servidor de banco de dados.
- Executa programas de aplicação e armazena regras de negócios.

- **N camadas**

- Divide as camadas entre o usuário e os dados armazenados em outros componentes mais detalhados.

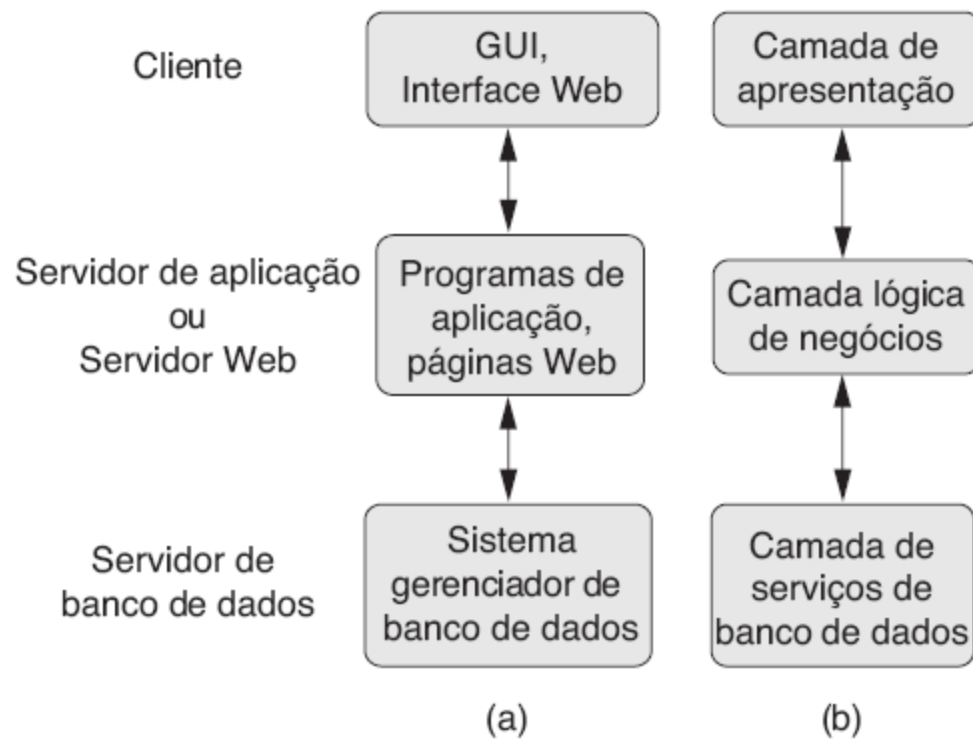


Figura 2.7

Arquitetura cliente/servidor lógica de três camadas, com algumas nomenclaturas comumente utilizadas.

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados

- **Modelo de dados**
 - **Relacional**
 - **Objeto**
 - **Hierárquico e rede (legado)**
 - **SGBDs XML nativos**
- **Número de usuários**
 - **Monousuário**
 - **Multiusuário**

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados (cont.)

- **Número de locais**
 - **Centralizado**
 - **Distribuído**
 - **Homogêneos**
 - **Heterogêneos**
- **Custo**
 - **Código aberto**
 - **Diferentes tipos de licença**

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados (cont.)

- **Opções de tipos de caminho de acesso**
- **Uso geral ou uso especial**

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados (cont.)

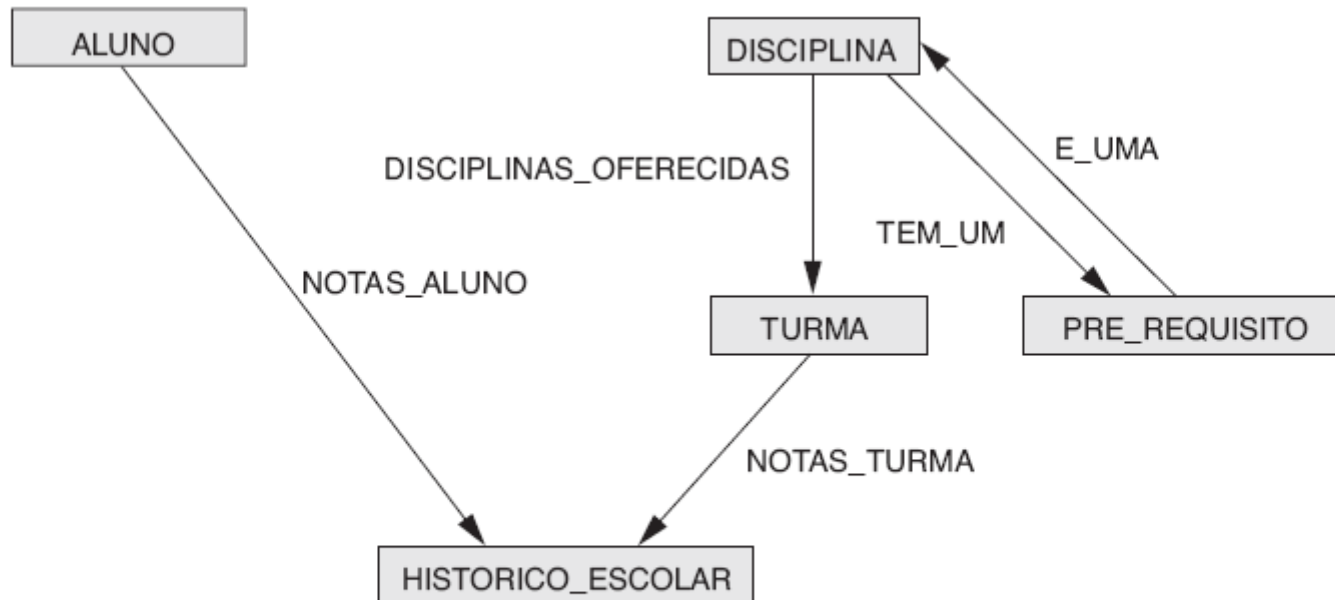


Figura 2.8

O esquema da Figura 2.1 na notação de modelo de rede.

Resumo

- Conceitos usados em sistemas de banco de dados
- Categorias principais de modelos de banco de dados
- Tipos de linguagem que os SGBDs possuem
- Interfaces fornecidas pelos SGBDs
- Critérios de classificação do SGBD:
 - Modelo de dados, número de usuários, número de locais, tipos de caminhos de acesso e custo